

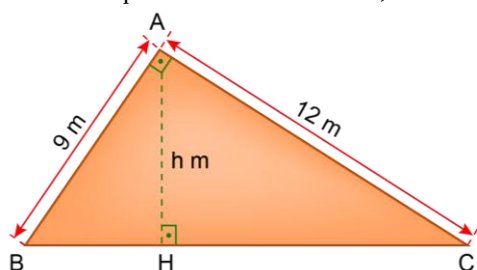
1. Considere o polinômio p definido por

$$p(x) = x^2 + 2 \cdot (n + 2) \cdot x + 9n.$$

Se as raízes de $p(x) = 0$ são iguais, os valores de n são

- (A) 1 e 4.
- (B) 2 e 3.
- (C) -1 e 4.
- (D) 2 e 4.
- (E) 1 e -4.

2. Um engenheiro projetou a fachada de um prédio com o formato de um triângulo retângulo, conforme ilustrado na figura. Sabe-se que os ângulos $B\hat{A}C$ e $A\hat{H}C$ são retos. Podemos afirmar que a medida da altura h , em metros, é:

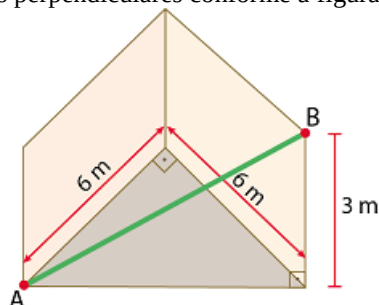


- (A) 72
- (B) 15
- (C) 7,2
- (D) 7,0
- (E) 3,6

3. O proprietário de um terreno deseja plantar grama em toda sua superfície e irá pagar R\$ 4,50 por m^2 da grama. Sabendo que as medidas, em metros, dos lados do terreno, que é retangular, são as raízes da equação $x^2 - 39x + 324 = 0$, qual será o valor total gasto para gramar todo esse terreno?

- (A) R\$ 1 458,00
- (B) R\$ 729,00
- (C) R\$ 351,00
- (D) R\$ 175,50

4. Um pedreiro colocará uma fita ligando os pontos A e B nas duas paredes perpendiculares conforme a figura a seguir.



Qual é a medida do comprimento $\overline{AB}$ dessa fita?

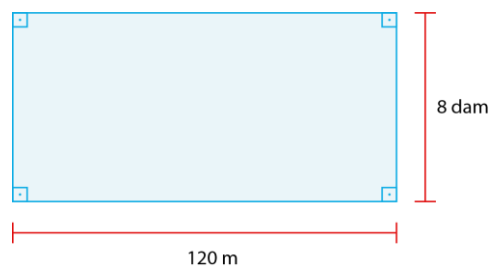
- (A) 8 m
- (B) 9 m
- (C) 10 m
- (D) 11 m
- (E) 12 m

5. Leia o trecho a seguir:

"Quatro em cada cinco adolescentes no mundo, aproximadamente, são sedentários (...), alertou um estudo revelado pela Organização Mundial da Saúde. No Brasil, a porcentagem é maior, com 84% de jovens entre 11 e 17 anos, de um total de 250 pesquisados, que não praticam uma hora diária de atividade física, como recomenda a OMS. Uma das causas desta tendência é a 'revolução digital', aponta o estudo publicado na revista The Lancet Child & Adolescent Health."

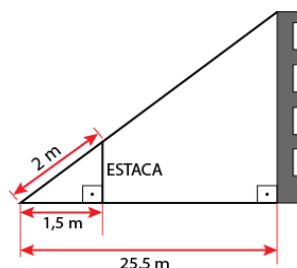
(Adaptado de: <https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/rfi/2019/11/22/revolucao-digital-contribui-para-que-80-de-adolescentes-sejam-sedentarios-no-mundo-diz-oms.htm?cmpid=copiaecola>. Acesso em 1 de setembro de 2024)

Se cada pessoa entre 11 e 17 anos do grupo pesquisado e considerada sedentária pela reportagem acima, der, em um dia, 5 voltas em torno de um parque cujo formato está representado a seguir, quantos quilômetros essas pessoas, juntas, percorreriam ao final desse dia?



- (A) 2,8
- (B) 200
- (C) 256
- (D) 268,8
- (E) 420

6. Um cabo, totalmente esticado a partir do topo de uma torre, foi preso em uma estaca, posicionada perpendicularmente ao solo, e também preso no solo, em um ponto distante a 25,5 m da base da torre, conforme mostra a figura.



Com base nas informações da figura, é correto afirmar que o comprimento total, em metros, desse cabo, é igual a

- (A) 30.
- (B) 32,5.
- (C) 34.
- (D) 35,5.

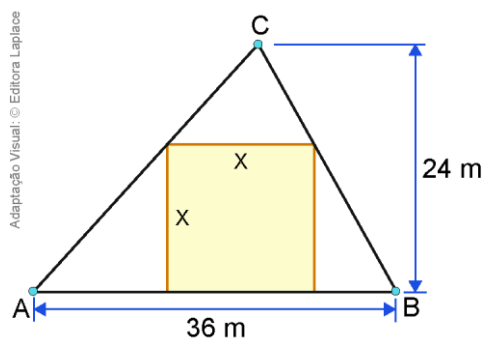
7. Seja $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função polinomial do 2º grau definida por $f(x) = x^2 + mx + 8 - m$, com $m > 0$.

Sabendo que a função f possui uma única raiz real, qual é o valor de m ?

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
- (E) 5

8. Na idealização de um projeto urbanístico, pretende-se construir uma área de lazer quadrada dentro de um terreno triangular disponibilizado pela prefeitura de uma cidade. Para explicar a ideia do projeto à prefeita, que é matemática de formação, o projetista apresentou a figura esquemática a seguir, acompanhada do seguinte argumento:

- Foi desenhado um triângulo ABC que representa a área do terreno, de base $\overline{AB}$, com 36 metros de comprimento e altura de 24 metros. Dentro desse triângulo, foi inscrito um quadrado de lado " x ", representando a área de lazer, apoiado na base $\overline{AB}$ e encostando nos lados $\overline{AC}$ e $\overline{BC}$, como mostra a figura.

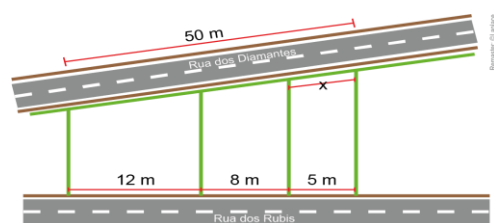


Sabendo que os triângulos formados entre os lados do triângulo ABC e os lados do quadrado são congruentes dois a dois, a prefeita perguntou ao projetista qual era, em metros, a medida do lado " x " do quadrado, que representa as dimensões da área de lazer.

Seguindo a linha de raciocínio do projetista e a figura esquemática apresentada, qual será a resposta dele para a prefeita, sobre a medida do lado do quadrado (medida de um dos lados da área de lazer)?

- (A) 6,2.
- (B) 8,6.
- (C) 9.
- (D) 12.
- (E) 14,4.

9. William decidiu dividir um terreno em três partes, com segmentos de reta paralelos entre si, para construir três lojas, conforme ilustrado na figura.



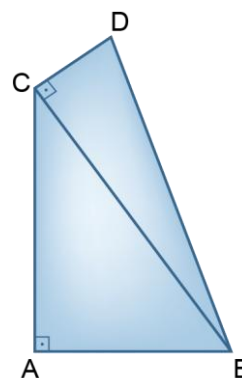
Sabendo que o comprimento total do terreno ao longo da Rua dos Diamantes é 50 metros, qual é o comprimento x correspondente à primeira loja?

- (A) 10 m
- (B) 9 m
- (C) 7 m
- (D) 5 m

10. As dimensões, em metros, do piso de uma sala retangular são as raízes da equação $x^2 - 12x + 32 = 0$. Para revestir o piso, serão utilizados porcelanatos quadrados com 70 cm de lado. Quantos porcelanatos serão necessários para cobrir toda a área do piso da sala?

- (A) 64
- (B) 65
- (C) 66
- (D) 67

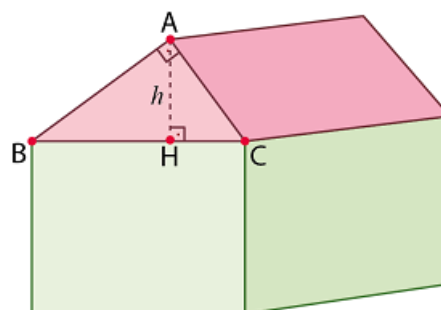
11. Considere a figura a seguir, formada por dois triângulos retângulos.



Sendo $\overline{AB} = 3 \text{ cm}$, $\overline{BC} = 5 \text{ cm}$ e $\overline{CD}$ sendo 25% do valor da medida de $\overline{AC}$, a área total dessa figura é

- (A) $8,5 \text{ cm}^2$
- (B) 9 cm^2
- (C) $9,5 \text{ cm}^2$
- (D) 10 cm^2

12. Paulo construiu uma cabana ecológica, erguida totalmente com materiais recicláveis, destinada a atividades de recreação do seu filho, conforme esboço da figura.

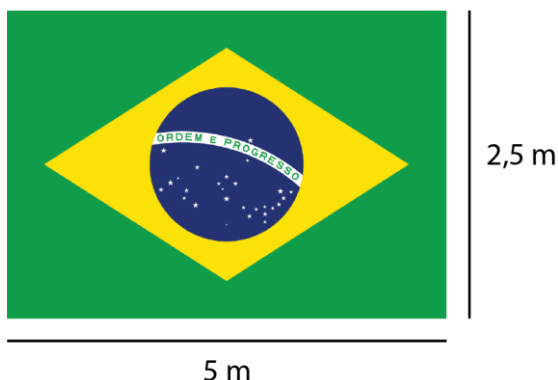


Após finalizada, ele verificou que o telhado ficou instável. Para corrigir essa instabilidade, decidiu inserir uma ripa de madeira $\overline{AH}$, de comprimento , perpendicular ao segmento $\overline{BC}$ e conectada em A, conforme o esquema da figura.

Sabendo que $\overline{AB} = 2\text{ m}$, $\overline{AC} = 1,5\text{ m}$ e $\overline{BC} = 2,5\text{ m}$, qual deve ser o comprimento h dessa ripa?

- (A) 0,9 m
- (B) 1,0 m
- (C) 1,1 m
- (D) 1,2 m
- (E) 1,3 m

13. Para torcer pelas equipes brasileiras, durante os Jogos Olímpicos Rio 2016, um grupo de amigos mandou fazer uma grande bandeira retangular de 5 metros de comprimento por 2,50 metros de largura, como mostra a figura.

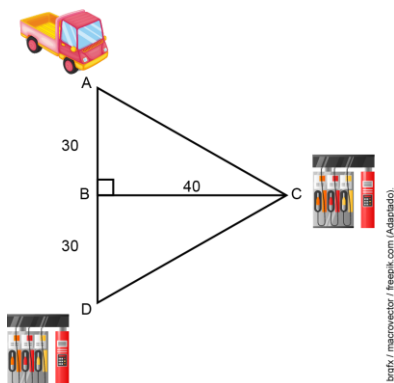


Considere que cada metro quadrado de tecido custou R\$ 6,00 e que o grupo havia arrecadado R\$ 100,00 para pagar a bandeira. Com relação ao valor arrecadado, pode-se afirmar que:

- (A) sobraram R\$ 31,00.
- (B) faltaram R\$ 37,00.
- (C) sobraram R\$ 75,00.
- (D) sobraram R\$ 25,00.
- (E) faltaram R\$ 30,00.

14. Um caminhoneiro viajando pelo interior de seu país chega à cidade A . No tanque de combustível do seu veículo restam somente 10 litros. Seu destino final é a cidade D e as distâncias entre cada uma das cidades A , B , C e D são as indicadas na figura. Somente existem postos de abastecimento nas cidades C e D .

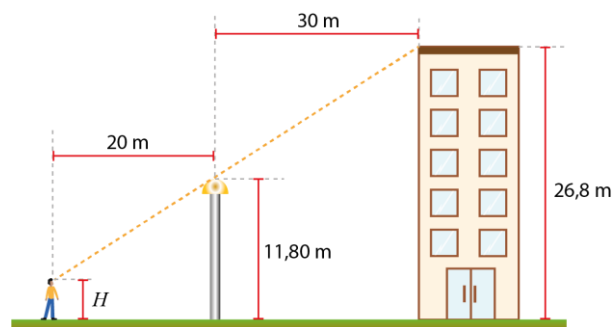
O veículo consegue percorrer 5 quilômetros (km) com um litro de combustível.



Desejando fazer o percurso mais curto possível, mas sem ficar parado no caminho, o trajeto que ele terá que escolher para ir de A até D e a distância a ser percorrida serão, respectivamente,

- (A) ABD e 60 km.
- (B) ACD e 100 km.
- (C) $ABCD$ e 120 km.
- (D) $ACBD$ e 140 km.

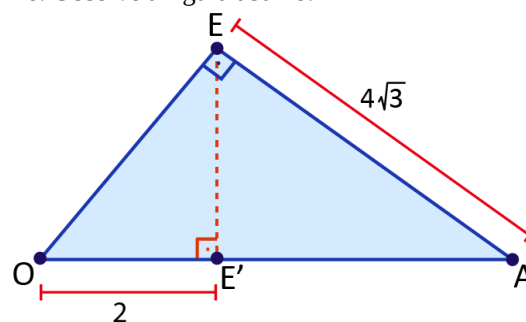
15. Jairo, de altura H , no mesmo ângulo de visão, mirou o topo do edifício de altura 26,8 m e, também, o poste de 11,80 m de altura (veja a figura).



Qual é a medida da altura H de Jairo?

- (A) 1,60 m
- (B) 1,65 m
- (C) 1,70 m
- (D) 1,75 m
- (E) 1,80 m

16. Observe a figura abaixo.



Ao calcular o perímetro p e a área S do triângulo EAE' da figura acima, a razão $\frac{p}{S}$ obtida é igual a:

- (A) $\frac{3+\sqrt{3}}{3}$
- (B) $\frac{2+\sqrt{3}}{3}$
- (C) $\frac{2+\sqrt{3}}{2}$
- (D) $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$
- (E) $\frac{4+\sqrt{3}}{3}$

GABARITO

1. A

Sendo a função:

$$p(x) = x^2 + 2 \cdot (n+2) \cdot x + 9n \rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 2n + 4 \\ c = 9n \end{cases}$$

Se as raízes de $p(x) = 0$ são iguais, então temos que o discriminante deverá ser nulo.

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c = 0 \rightarrow (2n+4)^2 - 4 \cdot (1) \cdot (9n) = 0$$

$$4n^2 + 16n + 16 - 36n = 0 \rightarrow 4n^2 - 20n + 16 = 0 \rightarrow$$

$$n^2 - 5n + 4 = 0 \rightarrow \begin{cases} a' = 1 \\ b' = -5 \\ c' = 4 \end{cases}$$

Calculando os valores de n pela equação de Bhaskara:

$$n = \frac{-b' \pm \sqrt{b'^2 - 4 \cdot a' \cdot c'}}{2a'} \\ = \frac{-(-5) \pm \sqrt{(-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4}}{2 \cdot 1} \rightarrow$$

$$n = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 16}}{2} = \frac{5 \pm 3}{2} \rightarrow \begin{cases} n_1 = \frac{5+3}{2} = \frac{8}{2} = 4 \\ n_2 = \frac{5-3}{2} = \frac{2}{2} = 1 \end{cases}$$

Logo os valores de n são 1 e 4.

2. C

O valor de h pode ser determinado de diferentes maneiras, uma delas se dá considerando a área do triângulo ΔABC . Considerando $\overline{AB}$ como base e $\overline{AC}$ como altura do triângulo, a área A dele será:

$$A = \frac{\overline{AB} \cdot \overline{AC}}{2} = \frac{9 \cdot 12}{2} = 54 \text{ m}^2$$

Outra maneira de encontrar o valor da área é considerando $\overline{BC}$ como base e h como altura. Primeiramente, podemos determinar o valor de $\overline{BC}$ por Pitágoras:

$$\overline{BC}^2 = 9^2 + 12^2 \Rightarrow \overline{BC}^2 = 81 + 144 = 225 \Rightarrow \overline{BC} = 15 \text{ m}$$

Logo, como a área do triângulo é de 54 m^2 , h será tal que:

$$A = \frac{b \cdot h}{2} \Rightarrow 54 = \frac{15 \cdot h}{2} \Rightarrow 108 = 15h \Rightarrow h = 7,2 \text{ m}$$

Portanto, concluímos que a medida de h é $7,2 \text{ m}$.

3. A

As dimensões do terreno são dadas pelas raízes da equação de segundo grau:

$$x^2 - 39x + 324 = 0 \rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -39 \\ c = 324 \end{cases}$$

Encontrando as raízes pela fórmula de Bhaskara:

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-39)^2 - 4 \cdot (1) \cdot (324) = 1521 - 1296 = 225$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{39 \pm \sqrt{225}}{2} = \frac{39 \pm 15}{2} \rightarrow \begin{cases} x_1 = 12 \\ x_2 = 27 \end{cases}$$

Logo, as medidas dos lados são 12 m e 27 m . Então a área do terreno S é dada por:

$$S = 12 \cdot 27 = 324 \text{ m}^2$$

O custo para gramar é de R\$ 4,50 por m^2 , então o custo total C_T será:

$$C_T = 324 \cdot 4,50 = 1458$$

4. B

Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo ACD isósceles, teremos:

IMAGEM

$$(\overline{AD})^2 = (6)^2 + (6)^2 = 36 + 36 = 72 \rightarrow$$

$$\overline{AD} = \sqrt{72} = 6\sqrt{2} \text{ m}$$

Aplicando novamente Pitágoras, agora no triângulo retângulo ABD , temos:

$$(\overline{AB})^2 = (6\sqrt{2})^2 + (3)^2 = 72 + 9 = 81 \rightarrow$$

$$\overline{AB} = \sqrt{81} = 9 \text{ m}$$

5. E

Primeiramente, podemos calcular o número de jovens sedentários entre 11 e 17 anos da pesquisa realizada:

$$84\% \cdot 250 = 0,84 \cdot 250 = 210 \text{ jovens}$$

Em seguida, vamos observar o perímetro do parque. Lembrando que $1 \text{ dam} = 10 \text{ m}$, o perímetro do parque será:

$$120 + 120 + 80 + 80 = 400 \text{ m}$$

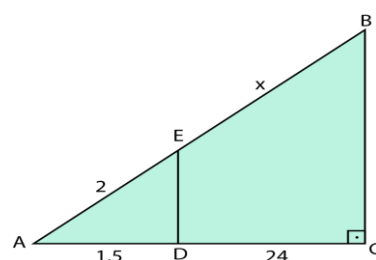
Portanto, se cada pessoa der 5 voltas em torno do parque, o total que irão percorrer, juntas, será:

$$210 \cdot 5 \cdot 400 = 420\,000 \text{ m} = 420 \text{ km}$$

6. C

Sendo $\overline{EB} = x$ e considerando que $\Delta ABC \sim \Delta AED$, temos:

$$\frac{\overline{AE}}{\overline{AD}} = \frac{\overline{AB}}{\overline{AC}}$$



Aplicando a semelhança de triângulos, temos que:

$$\frac{2}{1,5} = \frac{2+x}{25,5} \rightarrow \frac{4}{3} = \frac{2+x}{25,5} \rightarrow$$

$$102 = 3 \cdot (2+x) \rightarrow 102 = 6 + 3x \rightarrow$$

$$3x = 96 \rightarrow x = 32 \text{ cm}$$

Logo, o comprimento do cabo é de $32 + 2 = 34 \text{ cm}$

7. D

Dada a função:

$$f(x) = x^2 + mx + 8 - m \rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = m \\ c = 8 - m \end{cases}$$

Se f possui apenas uma raiz real, então sabemos que o discriminante Δ será nulo. Dessa maneira, segue:

$$\Delta = b^2 - 4ac = 0 \rightarrow m^2 - 4 \cdot 1 \cdot (8 - m) = 0 \rightarrow$$

$$m^2 + 4m - 32 = 0 \rightarrow \begin{cases} a' = 1 \\ b' = 4 \\ c' = -32 \end{cases}$$

Portanto encontramos o valor de m :

$$m = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-4 \pm \sqrt{4^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-32)}}{2 \cdot 1} \rightarrow$$

$$m = \frac{-4 \pm \sqrt{16 + 128}}{2} \rightarrow m = \frac{-4 \pm 12}{2} \xrightarrow{m > 0} m = 4$$

8. E

Temos um caso de semelhança entre os triângulos $ABC \sim CDE$, conforme esquema do quadrado inscrito:

IMAGEM

$$\frac{36}{x} = \frac{24}{24-x} \rightarrow \frac{3}{x} = \frac{2}{24-x} \rightarrow$$

$$3 \cdot (24 - x) = 2x \rightarrow 72 - 3x = 2x \rightarrow x = \frac{72}{5} = 14,4 \text{ m}$$

9. A

Considerando a proporcionalidade entre os segmentos, temos:

$$\frac{50}{12+8+5} = \frac{x}{5} \Rightarrow \frac{50}{25} = \frac{x}{5} \Rightarrow$$

$$250 = 25x \Rightarrow x = \frac{250}{25} = 10 \text{ m}$$

10. C

As dimensões do piso são as raízes da equação do segundo grau:

$$x^2 - 12x + 32 = 0 \rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -12 \\ c = 32 \end{cases}$$

Encontrando as raízes utilizando a fórmula de Bhaskara:

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-12)^2 - 4 \cdot (1) \cdot (32) = 144 - 128 = 16$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{12 \pm 4}{2} \rightarrow \begin{cases} x_1 = 8 \\ x_2 = 4 \end{cases}$$

Logo, as dimensões da sala são 4 m e 8 m . A área S do piso é:

$$S = 4 \cdot 8 = 32 \text{ m}^2$$

Cada porcelanato tem lado de $70 \text{ cm} = 0,7 \text{ m}$, então sua área S_p é:

$$S_p = 0,7 \cdot 0,7 = 0,49 \text{ m}^2$$

O número n de porcelanatos necessários será igual a razão:

$$n = \frac{S}{S_p} = \frac{32}{0,49} \approx 65,3$$

Como não é possível utilizar parte de um porcelanato, arredondamos para cima, encontrando 66 porcelanatos.

11. A

Utilizando o triângulo retângulo ABC , podemos encontrar a medida do segmento $\overline{AC}$ utilizando o teorema de Pitágoras:

$$\overline{BC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 \Rightarrow 5^2 = 3^2 + \overline{AC}^2 \Rightarrow$$

$$\overline{AC}^2 = 16 \Rightarrow \overline{AC} = \sqrt{16} = 4 \text{ cm}$$

Como $\overline{CD}$ equivale à 25% do valor da medida de $\overline{AC}$, temos:

$$\overline{CD} = 25\% \cdot \overline{AC} = 0,25 \cdot 4 = 1 \text{ cm}$$

Portanto a área total S_t da figura será igual a soma dos dois triângulos retângulos, ABC e BCD , assim:

$$S_t = S_{ABC} + S_{BCD} = \frac{3 \cdot 4}{2} + \frac{5 \cdot 1}{2} = 6 + 2,5 = 8,5 \text{ cm}^2$$

12. D

De acordo com as relações métricas no triângulo retângulo ABC , dado que os catetos medem $\overline{AB} = 2 \text{ m}$ e $\overline{AC} = 1,5 \text{ m}$ e a hipotenusa $\overline{BC} = 2,5 \text{ m}$, então o comprimento h da altura será:

$$\overline{AB} \times \overline{AC} = h \times \overline{BC} \rightarrow$$

$$h = \frac{2 \times 1,5}{2,5} = 1,2 \text{ m}$$

13. D

A bandeira tem a forma retangular e portanto a área dada é pela multiplicação de suas duas dimensões:

$$A = b \times h = 5 \times 2,5 = 12,5 \text{ m}^2$$

Como cada m^2 custa R\$ 6,00, temos:

$$12,5 \text{ m}^2 \times 6,00 = 75,00 \text{ reais}$$

Como o grupo tinha 100,00, sobraram:

$$100,00 - 75,00 = 25,00 \text{ reais}$$

14. B

Sabendo-se que restam no tanque do veículo apenas 10 litros e combustível e cada litro percorre 5 km, então o caminhoneiro poderá percorrer $5 \cdot 10 = 50 \text{ km}$.

Vamos calcular a distância do ponto A ao ponto C , por Pitágoras:

$$x^2 = 30^2 + 40^2 \rightarrow x^2 = 900 + 1600$$

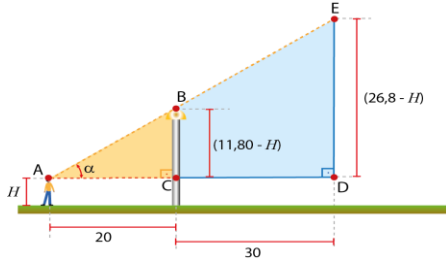
$$x^2 = 2\,500 \rightarrow x = \sqrt{2\,500} \rightarrow x = 50 \text{ km}$$

Portanto, é possível chegar no ponto C com os 10 litros restantes de combustível.

Assim, o caminho percorrido deve ser ACD com uma distância de $50 \cdot 2 = 100 \text{ km}$.

15. E

Aplicando a relação de semelhança entre os triângulos retângulos $ABC \sim ADE$, teremos:



$$\frac{26,8 - H}{11,8 - H} = \frac{20 + 30}{20} = \frac{5}{2} \rightarrow$$

$$2 \cdot (26,8 - H) = 5 \cdot (11,8 - H) \rightarrow$$

$$53,6 - 2H = 59 - 5H \rightarrow$$

$$3H = 5,4 \rightarrow H = \frac{5,4}{3} = 1,80 \text{ m}$$

16. D

Utilizando as relações métricas no triângulo retângulo, considerando a projeção da hipotenusa no cateto $x = \overline{AE'}$, teremos:

$$(4\sqrt{3})^2 = x \cdot (x + 2) \rightarrow$$

$$x^2 + 2x - 48 = (x + 8) \cdot (x - 6) = 0 \rightarrow 0 < x = 6$$

Aplicando o teorema de Pitágoras, obtemos o cateto $\overline{EO}$:

$$(\overline{EO})^2 + (4\sqrt{3})^2 = (6 + 2)^2 \rightarrow$$

$$\overline{EO} = \sqrt{64 - 48} = 4 \rightarrow$$

Logo o perímetro e a área serão:

$$\begin{cases} p = 4 + 4\sqrt{3} + 8 = 12 + 4\sqrt{3} \\ s = \frac{4 \cdot 4\sqrt{3}}{2} = 8\sqrt{3} \end{cases} \rightarrow$$

$$\frac{p}{s} = \frac{12 + 4\sqrt{3}}{8\sqrt{3}} = \left[\frac{3 + \sqrt{3}}{2\sqrt{3}} \right] \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} \rightarrow$$

$$\boxed{\frac{p}{s} = \frac{3\sqrt{3} + 3}{6} = \frac{1 + \sqrt{3}}{2}}$$